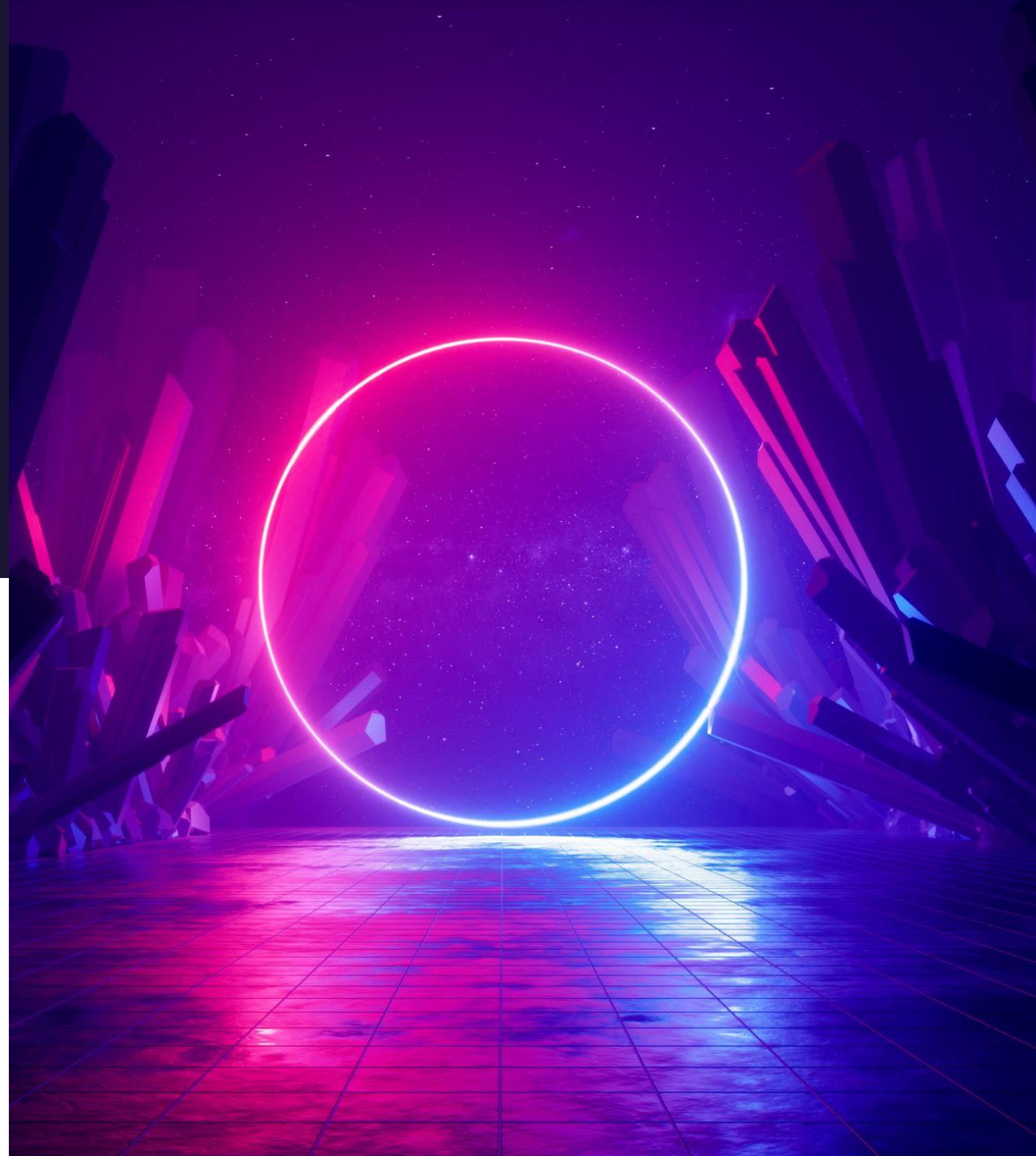
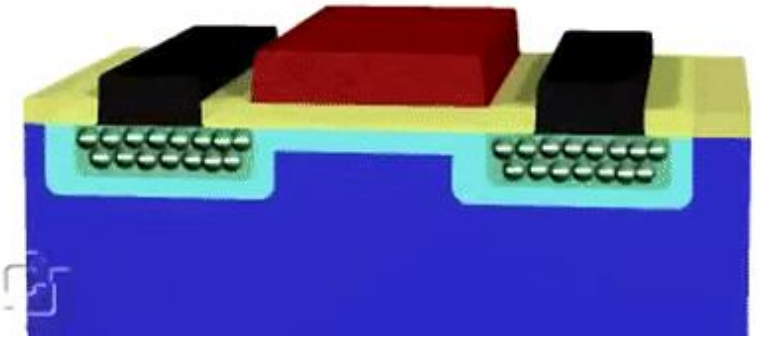
Electronics Engineering Technology

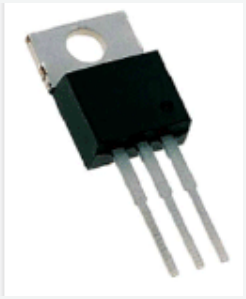
Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com diodos, transistores e amplificadores operacionais. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

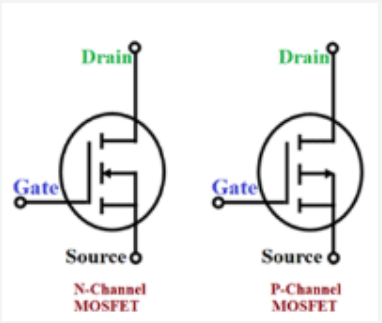


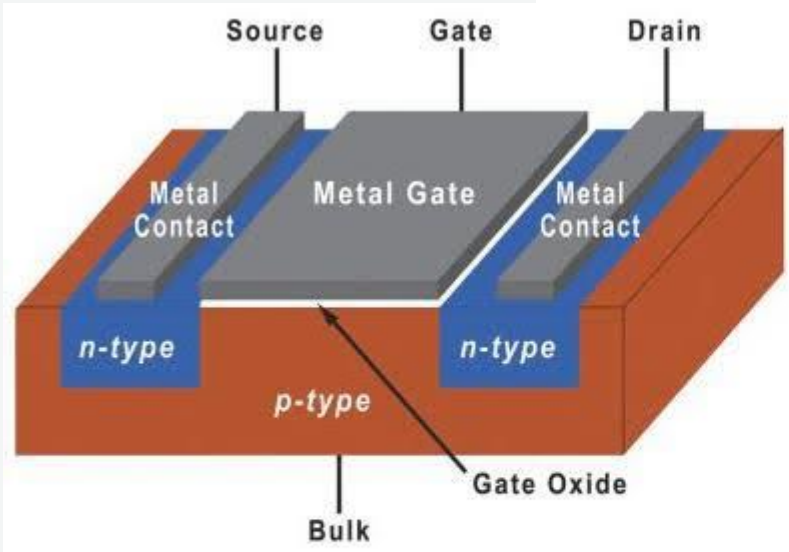
Transistor de Efeito de Campo Metal – Óxido – Semicondutor

MOSFET

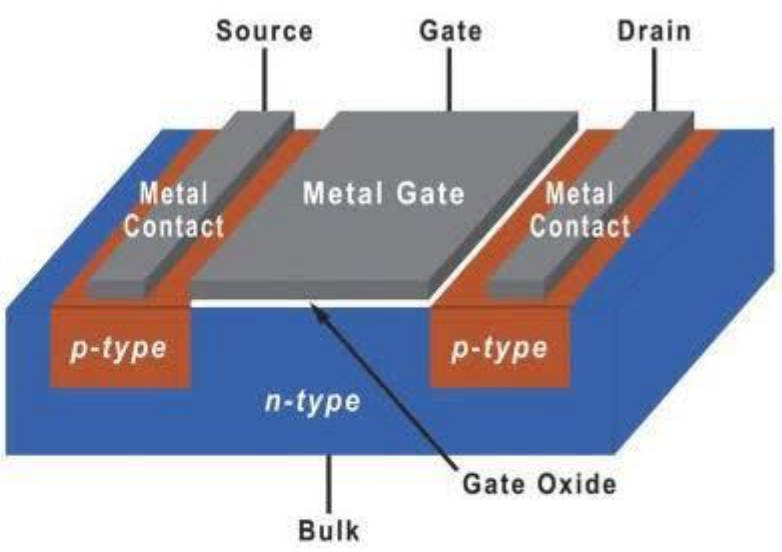








nMOS

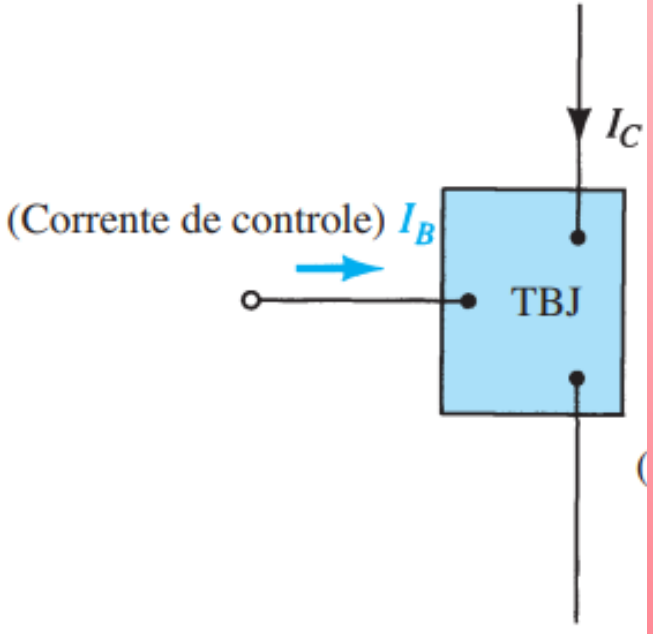


pMOS

Transistores de Efeito de Campo

Field Effect Transistor

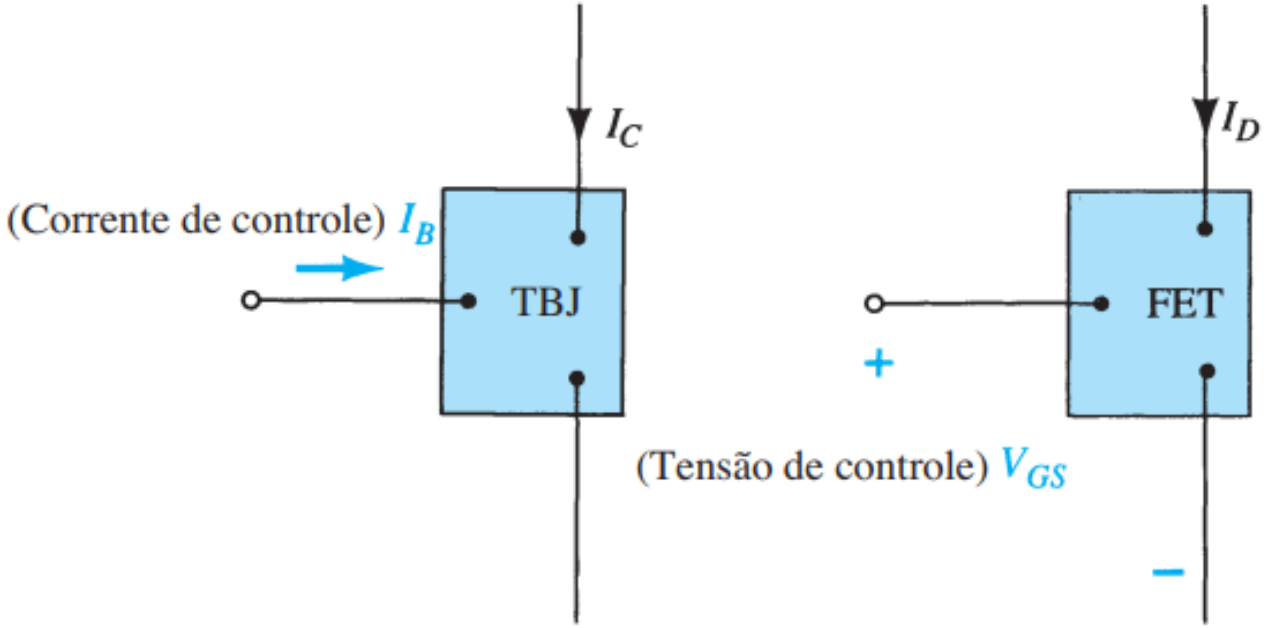
TBJ → Dispositivos controlados por corrente → I_C é uma função direta de I_B



Transistores de Efeito de Campo

Field Effect Transistor

FET → Dispositivos controlados por tensão → I_D é uma função de V_{GS} aplicada ao circuito de entrada

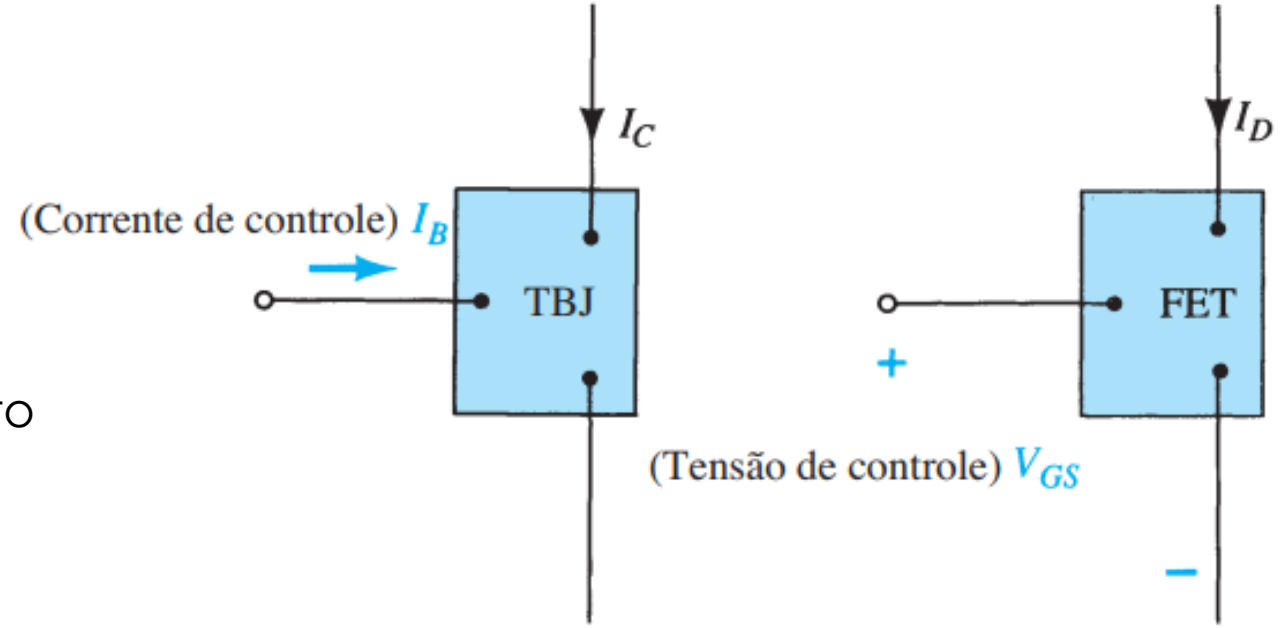


Transistores de Efeito de Campo

Field Effect Transistor

FET → Dispositivos controlados por tensão →

I_D é uma função de V_{GS} aplicada ao circuito de entrada



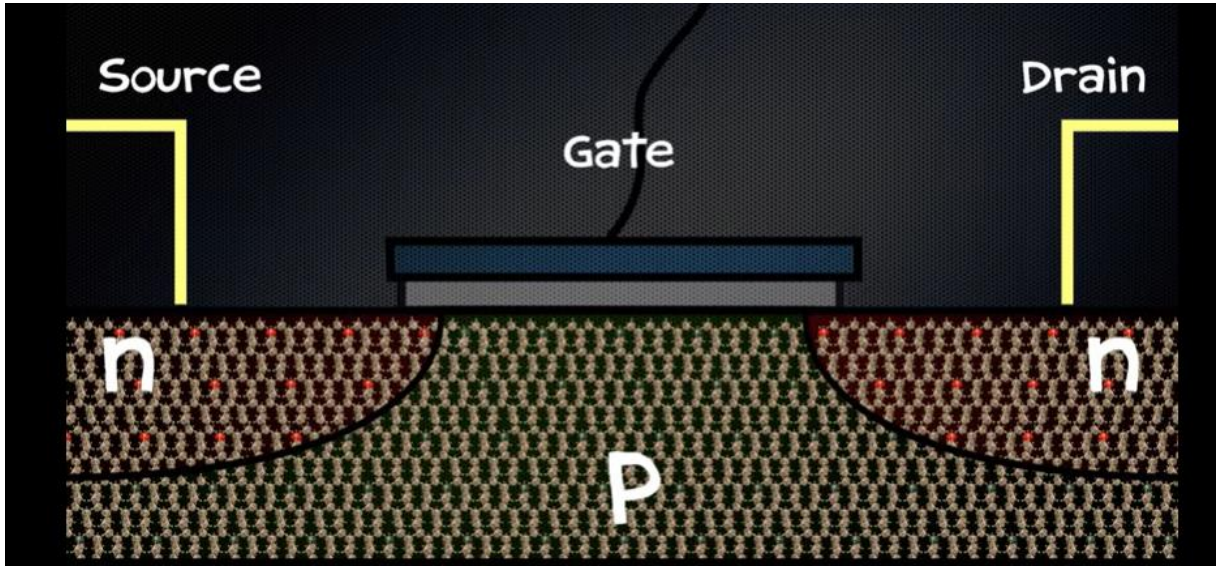
Nos dois casos: a corrente do circuito de saída é controlada por um parâmetro do circuito de entrada

Transistores de Efeito de Campo

Field Effect Transistor

são mais estáveis, em termos de temperatura, e normalmente são menores do que os TBJs, o que os torna particularmente úteis na construção de chips de circuitos integrados (CIs).

é estabelecido um campo elétrico pelas cargas presentes que controlarão o caminho de condução do circuito de saída sem a necessidade de contato direto entre as grandezas controladoras e controladas



MOSFET

JFETS

Transistor de Efeito de Corpo de Junção

MOSFETs

Transistor de Efeito de Campo de Metal-Óxido-Semicondutor

MOSFETs

Transistor de Efeito de Campo de Metal-Óxido-Semicondutor



Depleção Enriquecimento

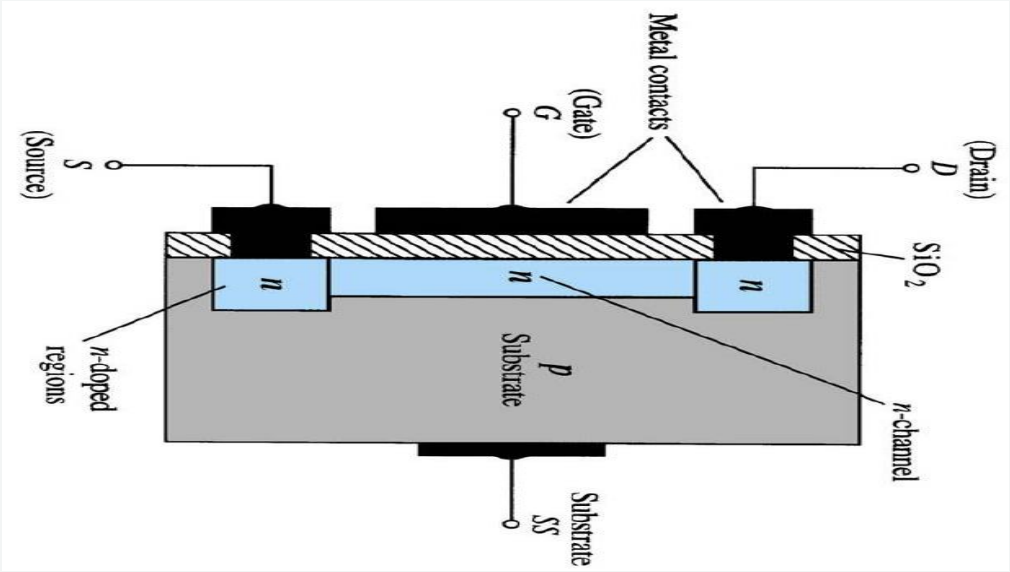
Tornou-se o mais importante dispositivo utilizado em projeto e construção de circuitos integrados

Os termos depleção e enriquecimento definem o modo de operação básico do transistor

MOSFET

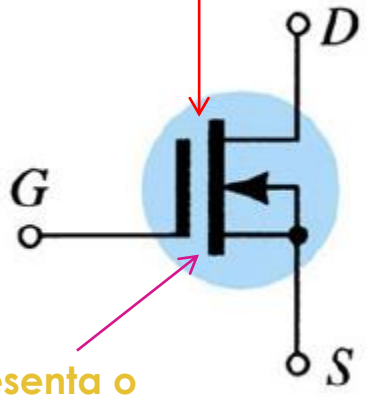
tipo depleção

- **Canal previamente formado**



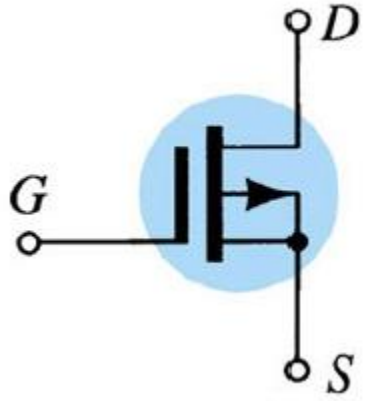
Símbolo

Ausência de conexão entre a porta e os outros terminais representa o isolante



Essa linha representa o canal que é conectado entre o dreno e a fonte

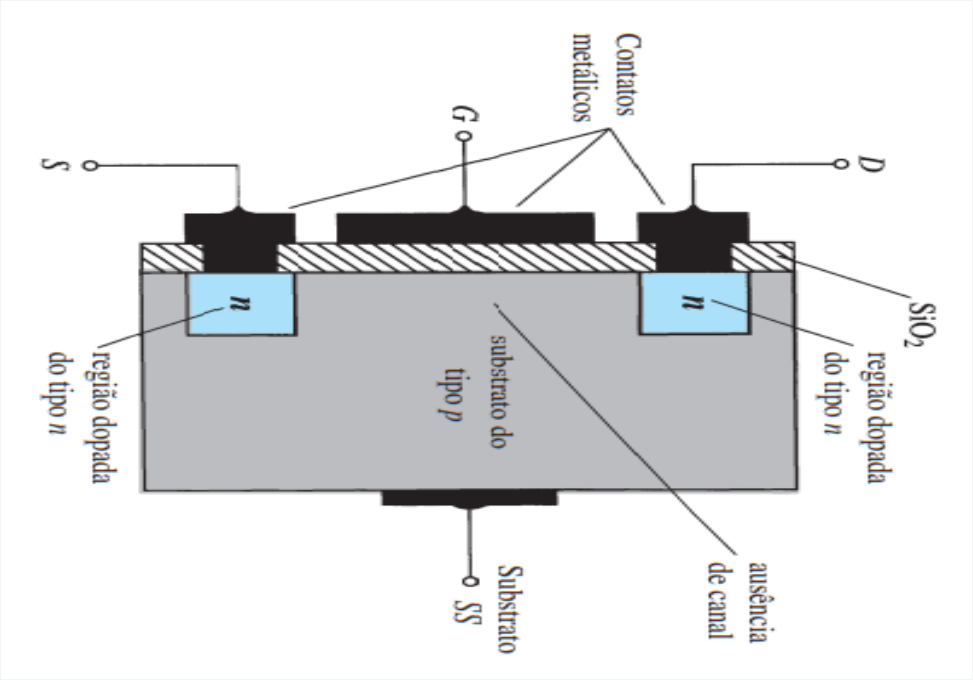
canal *n*



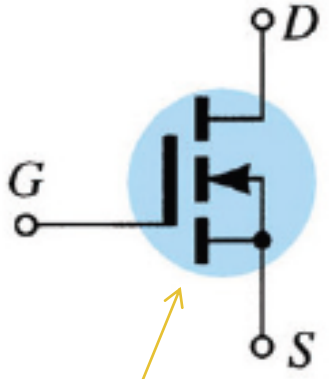
canal *p*

MOSFET

tipo enriquecimento

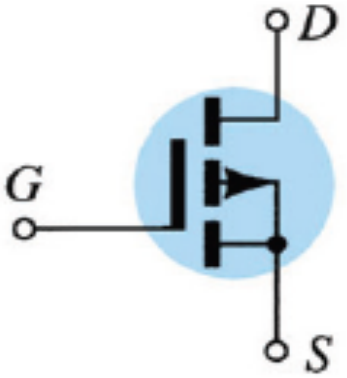


Símbolo

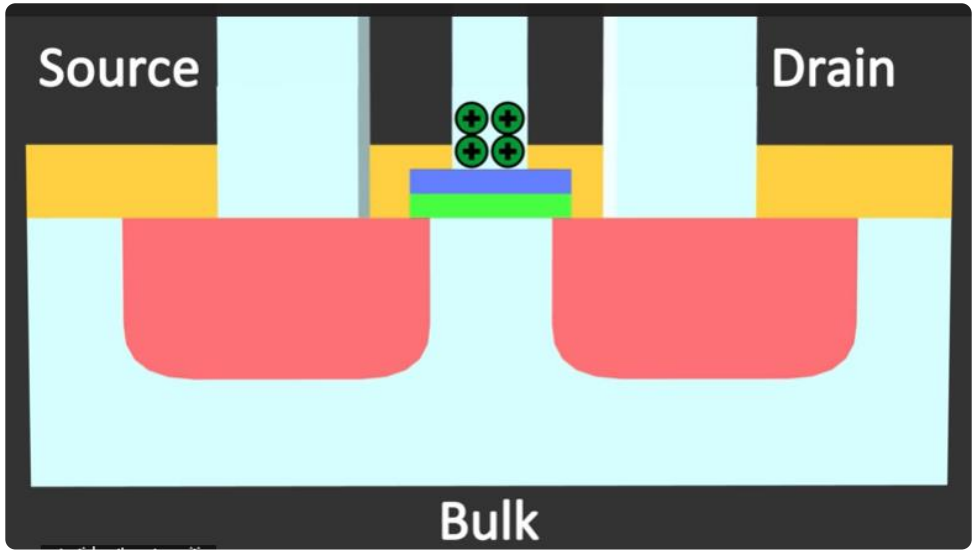


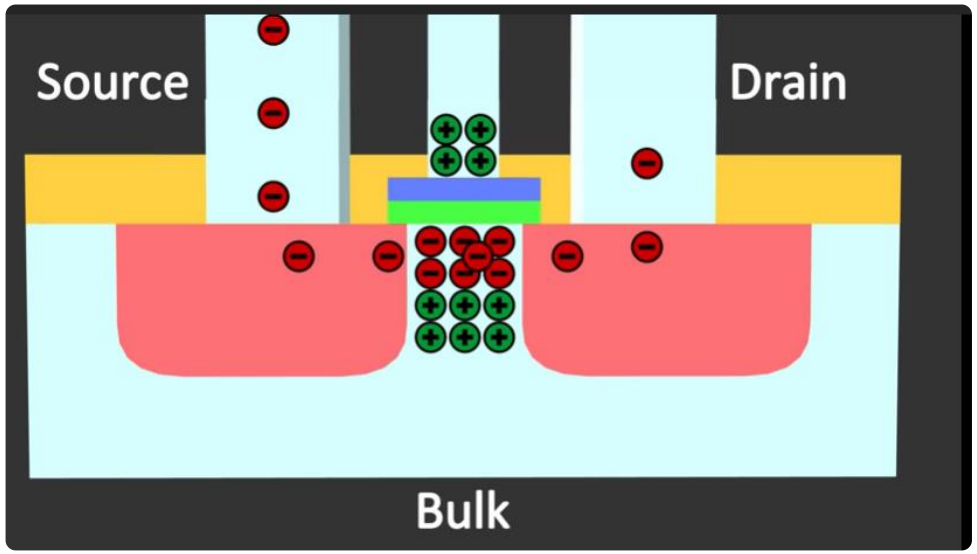
A linha pontilhada entre o dreno e a fonte significa que não há canal formado entre os 2 terminais sem polarização

canal *n*



canal *p*





Princípio de Funcionamento

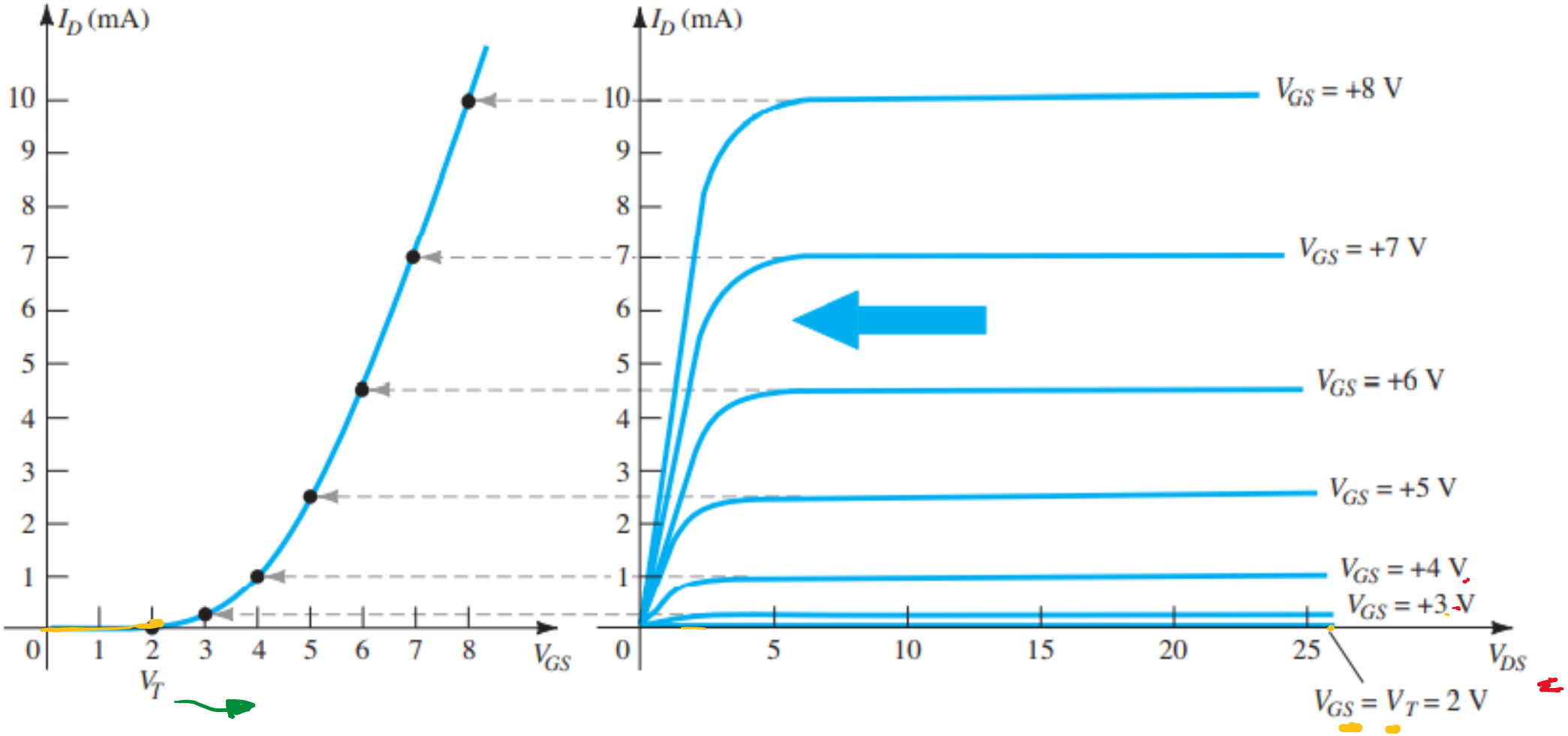
Quando se aplica uma tensão positiva na porta, elétrons do corpo são atraídos para o topo do substrato através do campo elétrico formado.

Esses elétrons formam uma região de canal possibilitando a passagem dos elétrons da fonte para o dreno.

Essa corrente entre fonte e dreno pode ser aumentada, elevando-se o potencial aplicado na porta

MOSFET

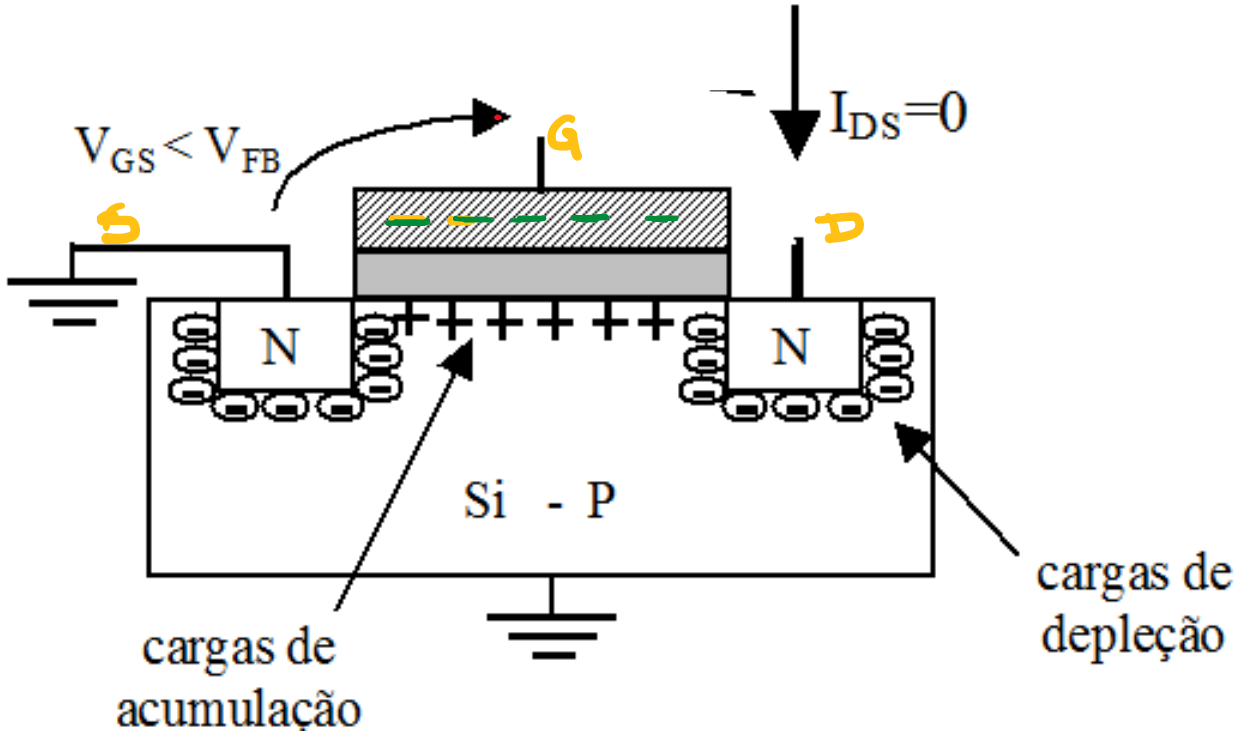
Esboço da curva característica de transferência de um MOSFET tipo enriquecimento de canal n a partir das curvas características do dreno.



FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

Acumulação

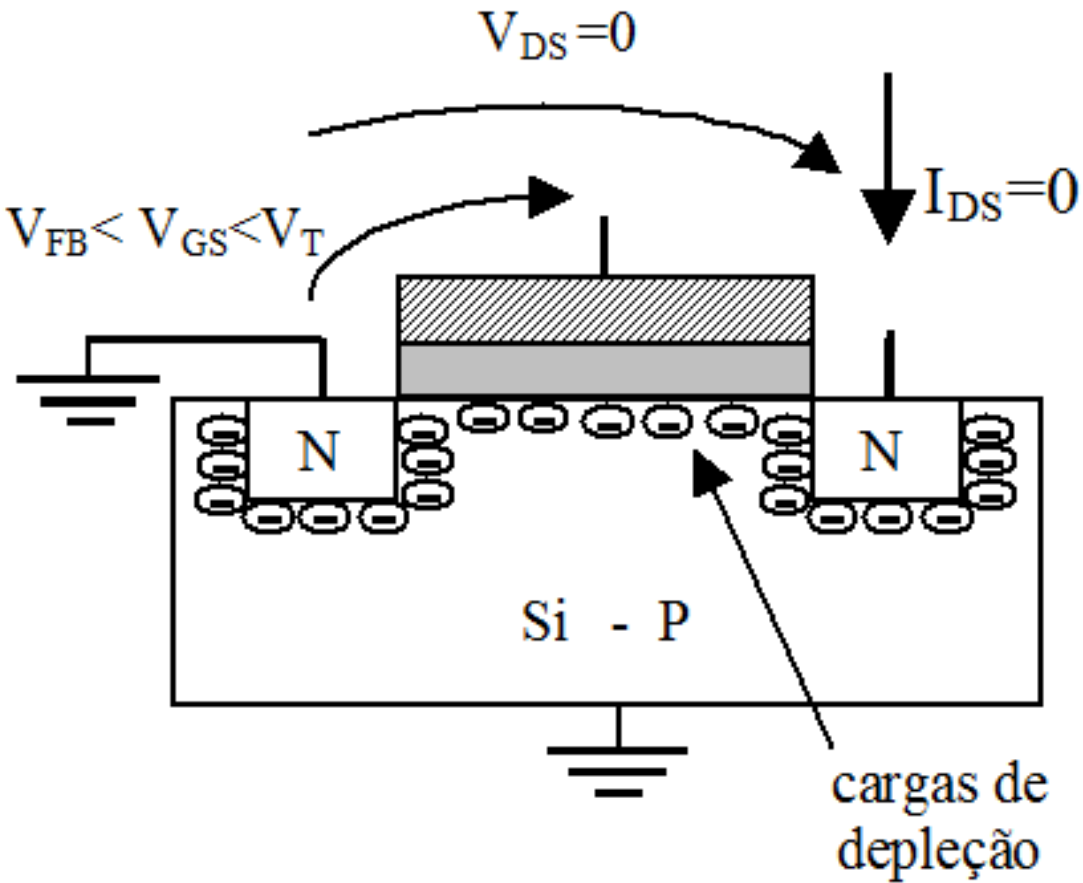
- Aplicando-se um $V_{GS}<0$, as lacunas serão atraídas para a superfície abaixo do óxido de porta e estarão em acumulação
- Com a superfície acumulada, não haverá passagem de corrente elétrica pelo canal mesmo que se aumente o valor de V_{DS}



FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

Depleção

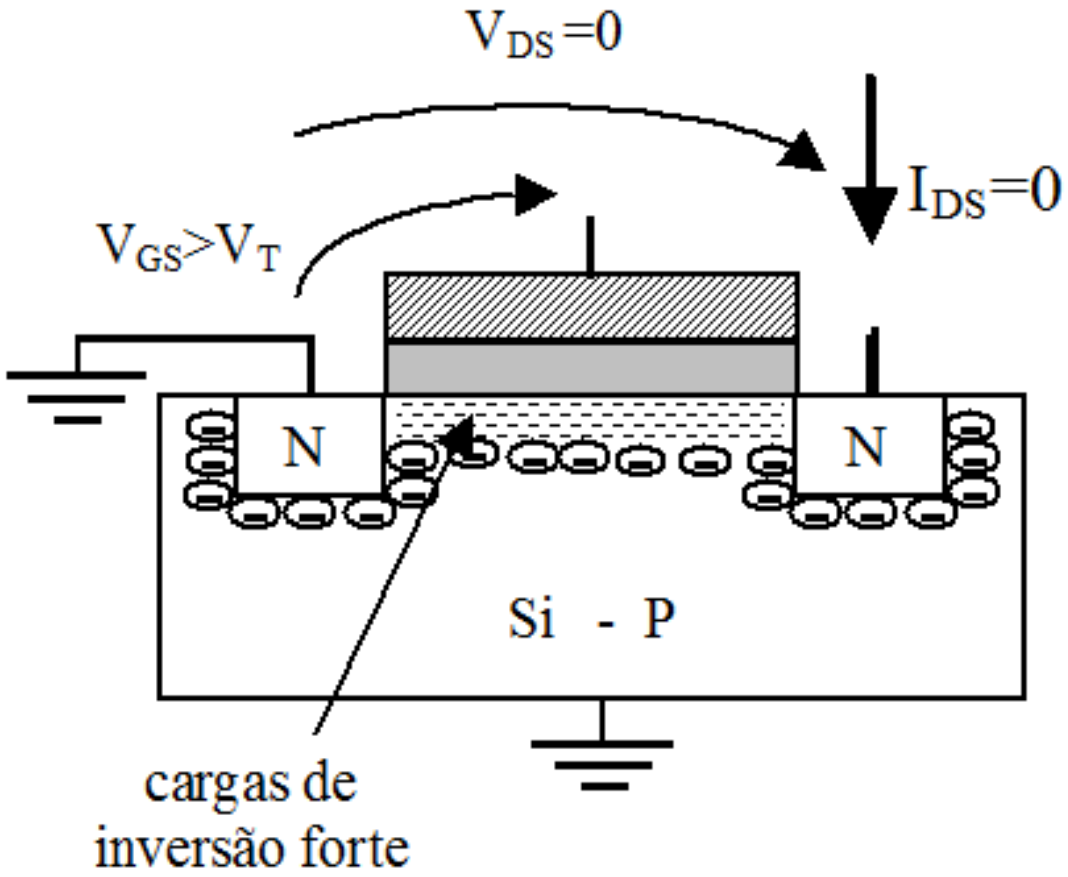
- Eleva-se o valor de V_{GS}, porém ainda para valores menores que a tensão de limiar (V_T)
- Ainda não há condução de corrente porque a carga de depleção é fixa, não se desloca, mesmo se aplicar $V_{DS}>0$



FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

Inversão

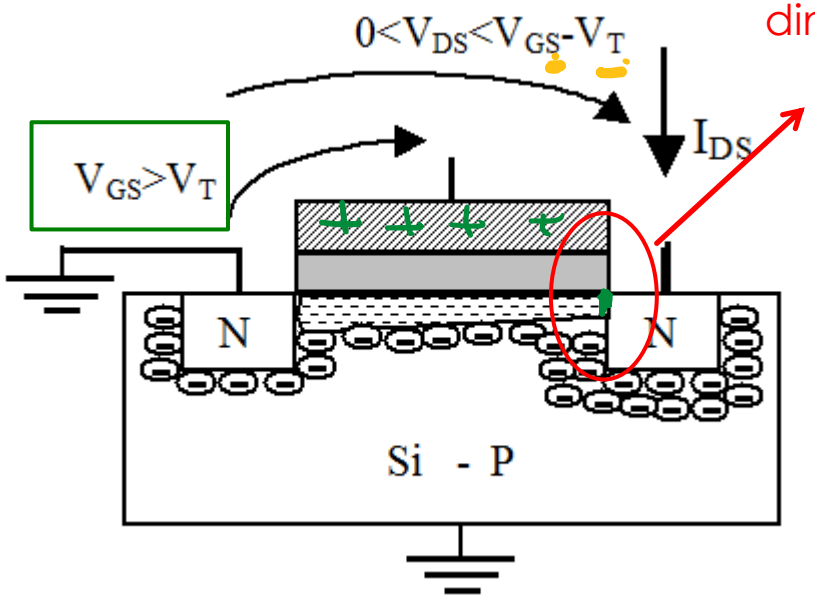
- Além da carga de depleção, começa a se formar a camada de inversão
- Aplicando-se $V_{GS}>V_T$, há uma inversão de cargas na superfície que fica povoada de elétrons livres, prontos para condução de corrente



FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

Triodo : $V_{GS} > V_T$

- Começa a se aplicar tensão entre dreno e fonte (V_{DS}), sendo assim, a diferença de tensão entre dreno-porta e, fonte-porta diminui.
- A tensão acima da tensão de limia será usada para fazer o canal.



A camada de inversão diminui pois diminui a diferença de tensão entre dreno e porta

$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Termo quadrático: mostra a relação não linear entre I_D e V_{GS}

Constante que é função da construção do dispositivo

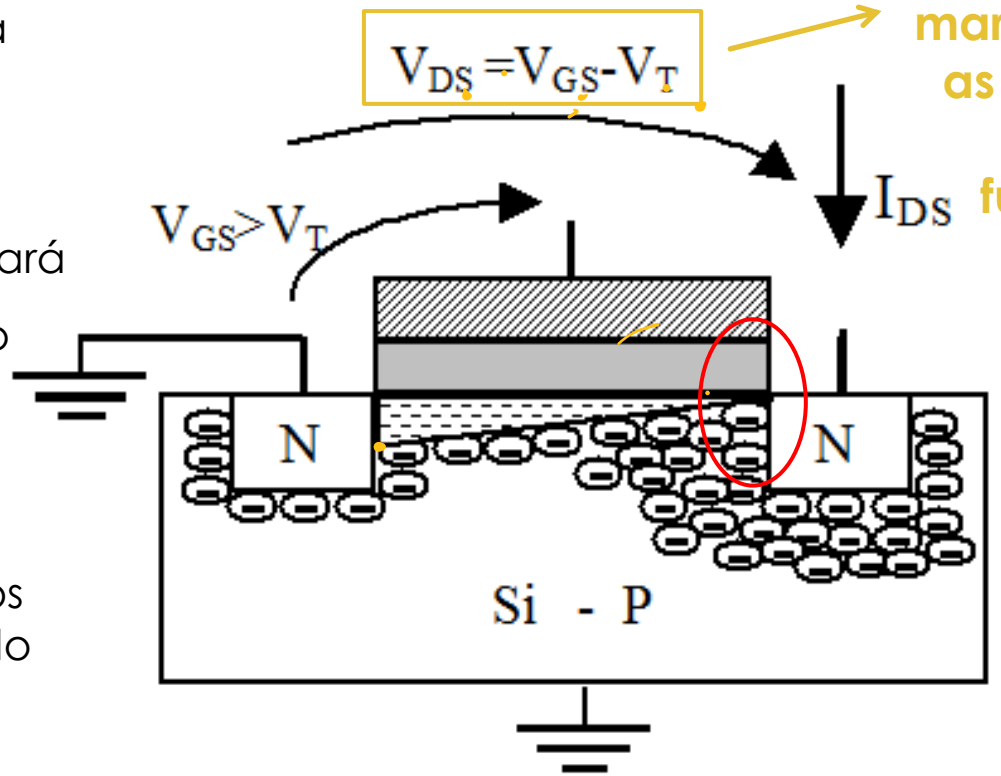
$$k = \frac{I_D(ligado)}{(V_{GS(_{ligado})} - VT)^2}$$

FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

Triodo/Saturação

- Continuando a aumentar V_{DS}, quando esta igualar-se à diferença entre a tensão aplicada na porta e a tensão de limiar, a camada de inversão do lado do dreno estará na iminência de desaparecer, ocorrendo o chamado pinçamento da camada de inversão ***(pinch-off)***.

  Diminuição das forças de atração para os portadores livres (elétrons) nessa região do canal induzido, provocando redução na largura do canal

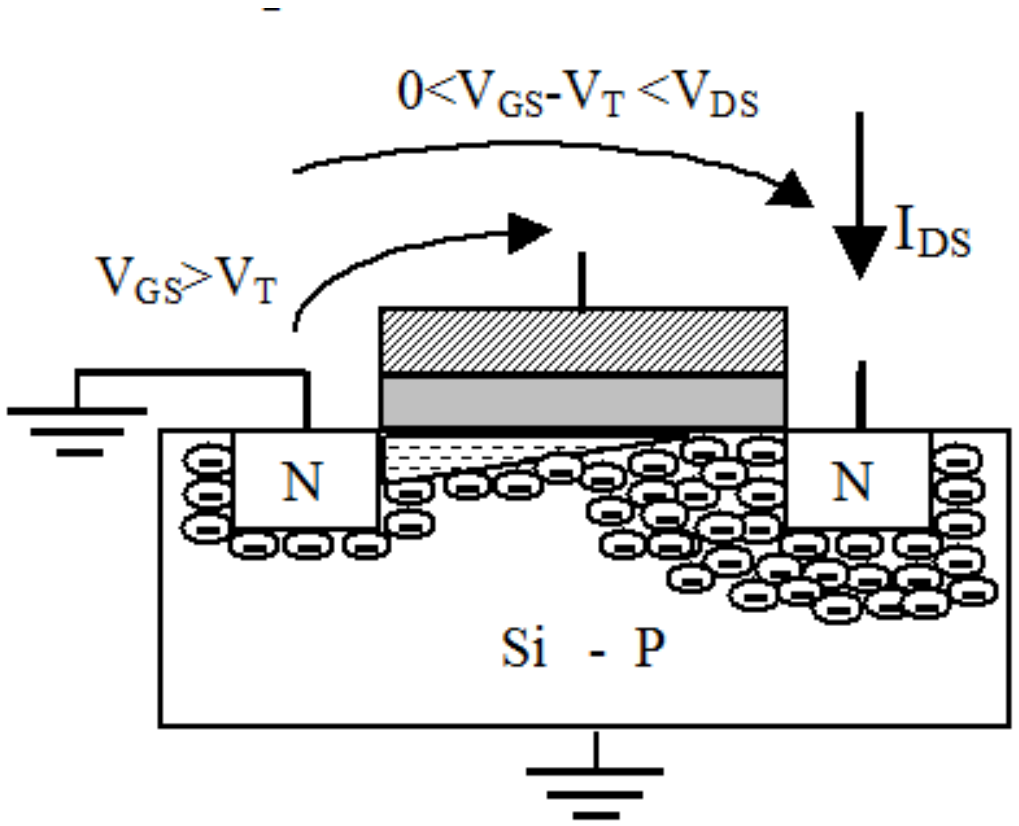


Chamada de tensão de saturação(V_{DSsat}) e marca a transição entre as regiões de triodo e saturação no funcionamento do transistor

FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERÍSTICAS

Saturação

- Para $\mathbf{V_{DS} > V_{DSsat}}$, o ***pinch-off*** desloca-se na direção da fonte.
- Nessa condição o transistor atinge o valor máximo de corrente entre dreno e fonte.
- qualquer aumento adicional de V_{DS}, estando fixa a tensão V_{GS}, não afetará o nível de saturação de I_D até que as condições de ruptura sejam alcançadas.

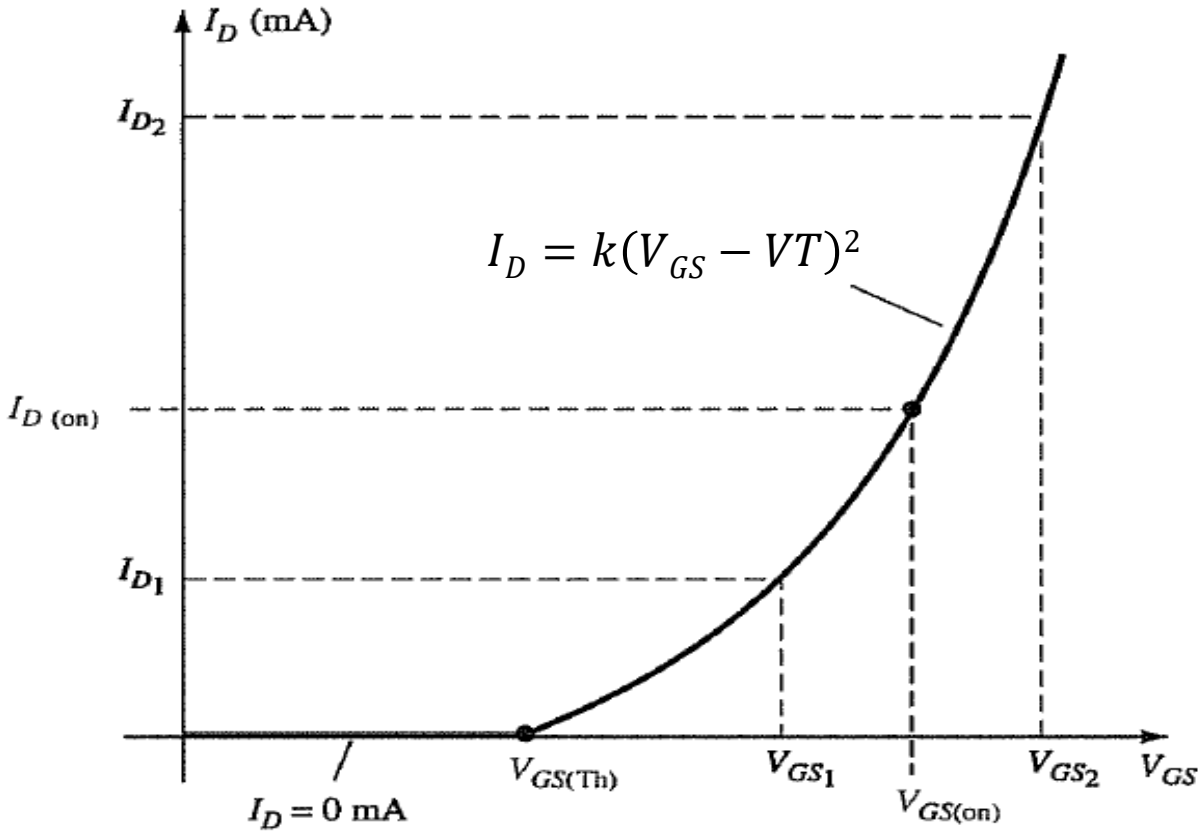


Resumindo

$I_D = 0mA$ ➡ $V_{GS} < V_T$

$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$ ➡ $V_{GS} > V_T$

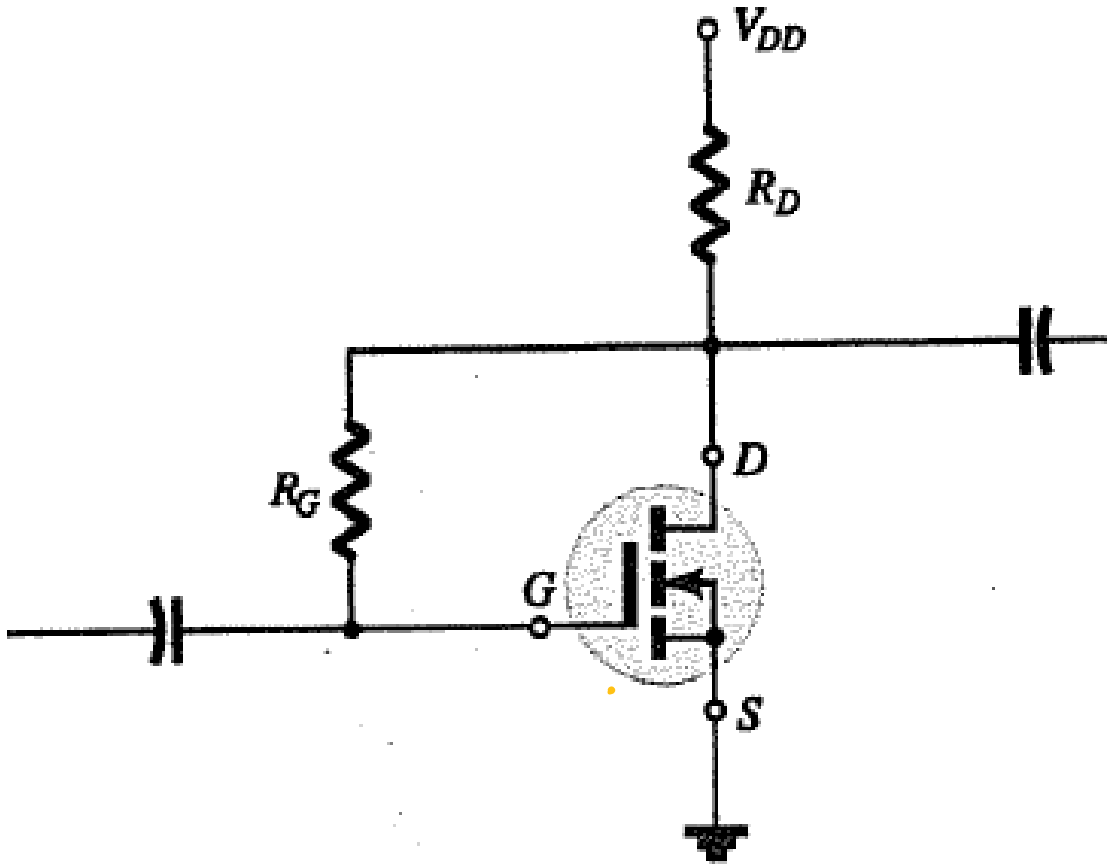
$$k = \frac{I_D(ligado)}{(V_{GS(_{ligado})} - VT)^2}$$



Polarização do MOSFET

POLARIZAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO

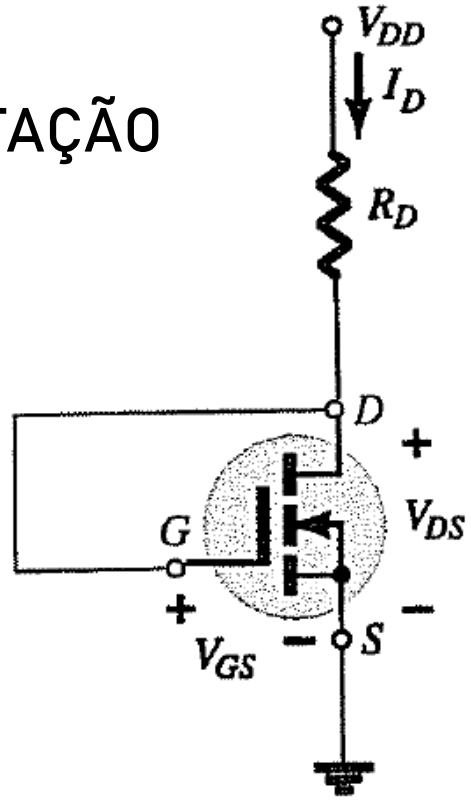
- Configuração de polarização bastante utilizada para o MOSFET tipo enriquecimento.
- O resistor RG oferece alto valor de tensão à porta do MOSFET, ligando-o.



POLARIZAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO

- Circuito cc equivalente:

$$V_D = VG \quad e \quad VDS = VG_S \quad (1)$$



Para o circuito de saída:

$$V_{DD} - RDI_D - VD_S = 0$$

$$V_{DS} = VD_D - RDI_D \qquad (2)$$

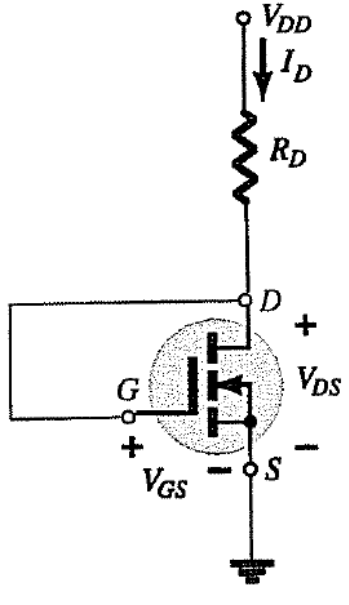
Substituíndo (2) em (1)

$$V_{GS} = VD_D - RDI_D \qquad (3)$$

Polarização do MOSFET

Polarização com Realimentação

Determinação do Ponto Q



- Circuito cc equivalente:

$$V_D = VG \quad e \quad VDS = VG_S \quad (1)$$

Para o circuito de saída:

$$V_{DD} - RDI_D - VD_S = 0$$

$$V_{DS} = VD_D - RDI_D \qquad (2)$$

Substituíndo (2) em (1)

$$\boldsymbol{V_{GS} = VD_D - RDI_D} \qquad \boldsymbol{(3)}$$

Determinação do ponto de Operação (pt Q)

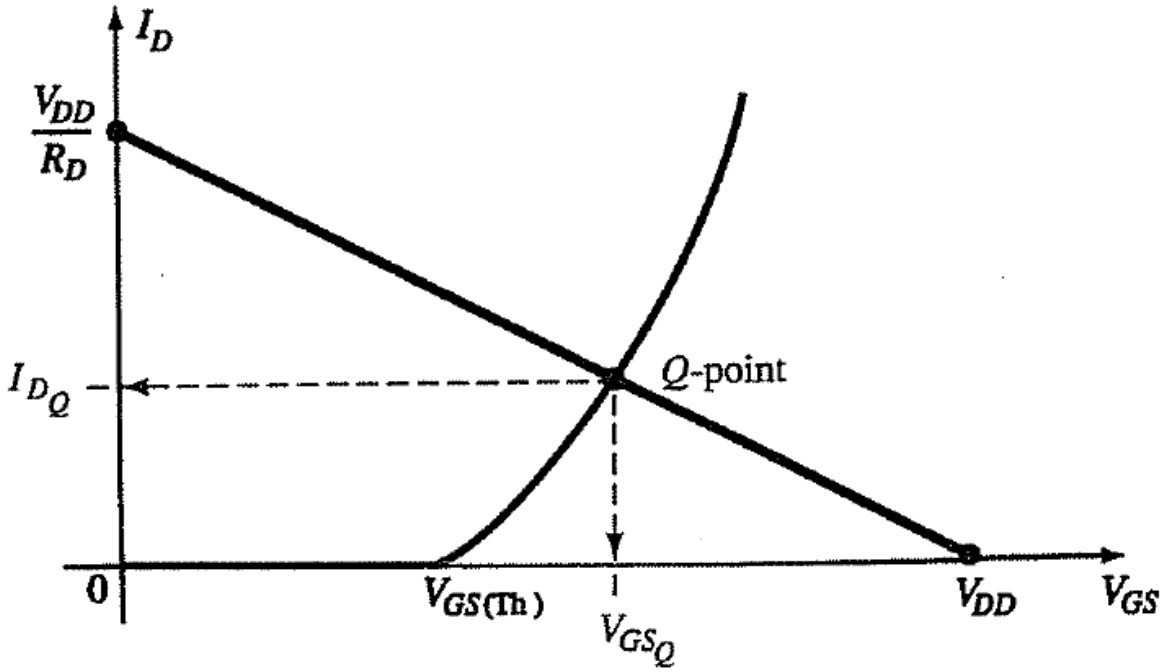
Em (3):

Para I_D=0mA

$$V_{GS} = V_{DD}|_{ID\ =\ 0mA}$$

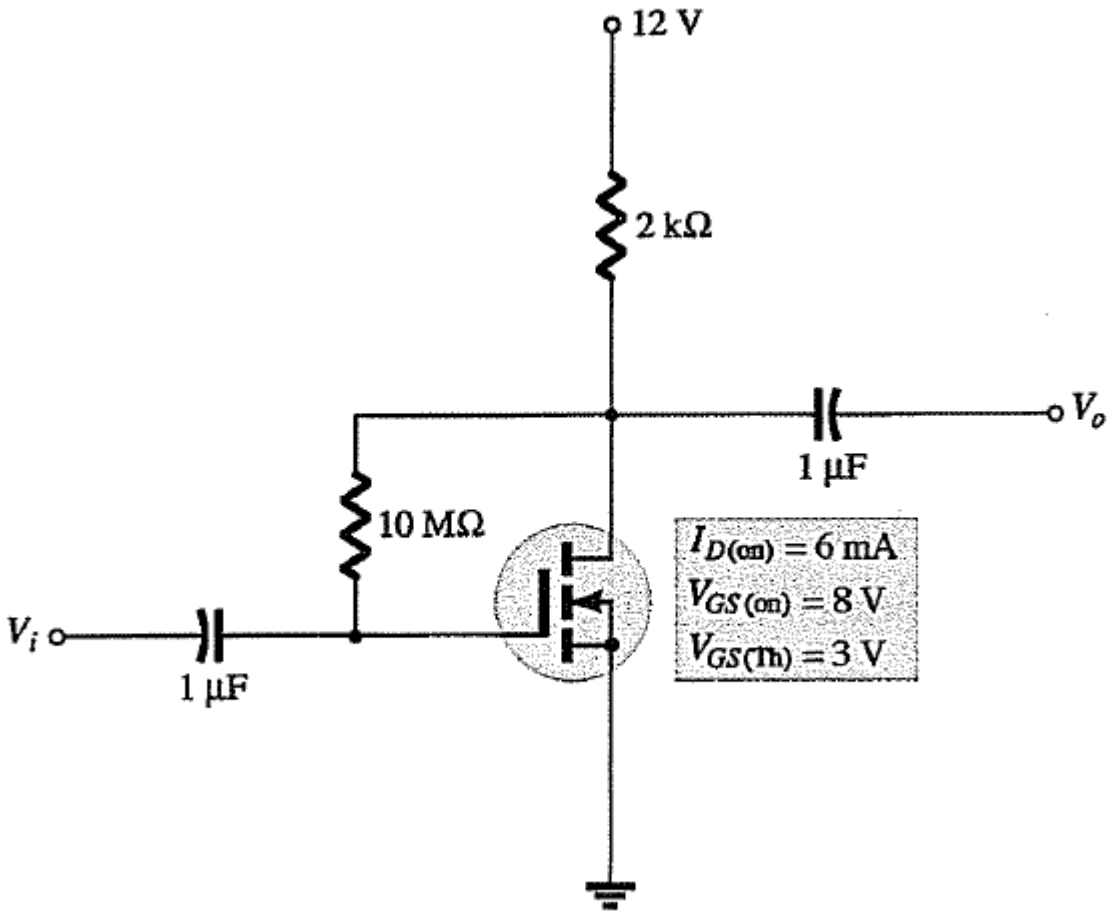
Para V_{GS}=0V

$$I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} V_{DD}|_{VGS\ =\ 0V}$$



EXERCÍCIO

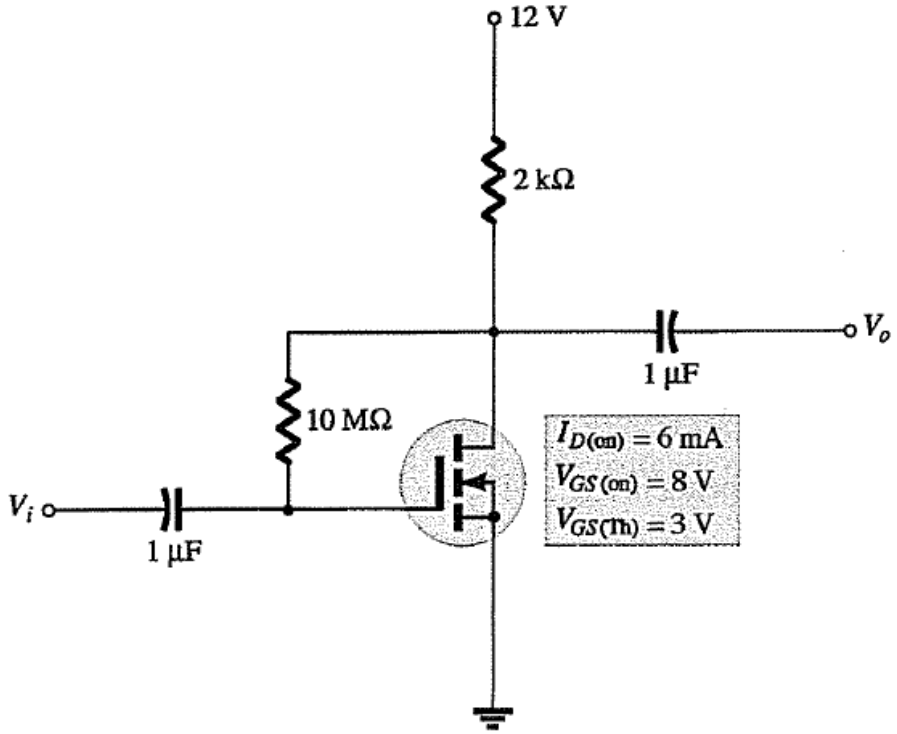
Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{GSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento:



EXERCÍCIO

Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{GSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento:

$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

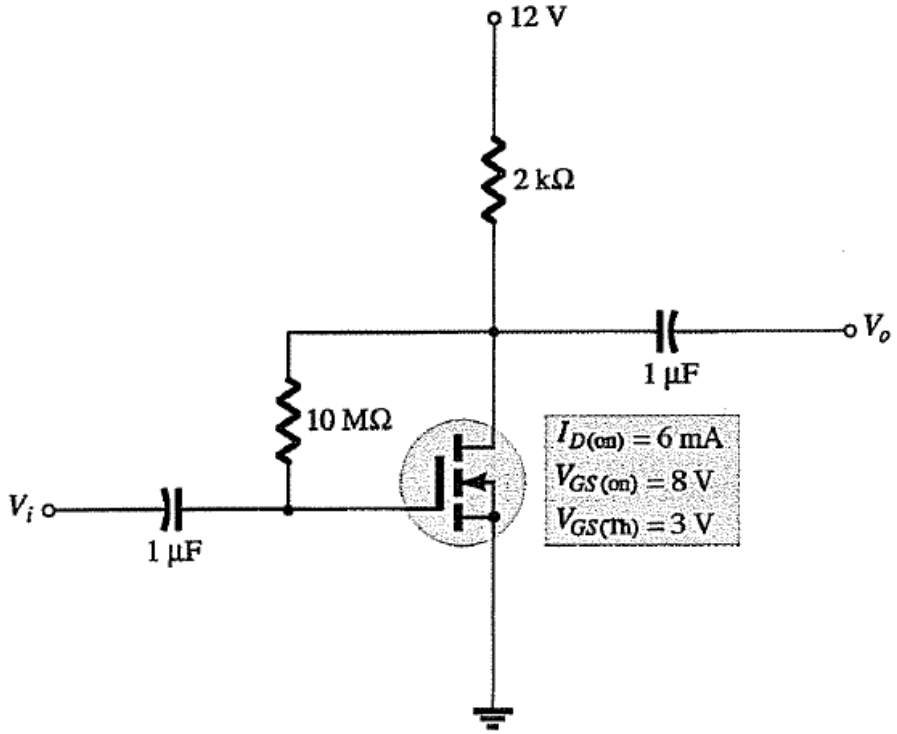


Determinando k

$$k = \frac{I_D(ligado)}{(V_{GS(_{ligado})} - VT)^2}$$

EXERCÍCIO

Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{GSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento:



$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Determinando k

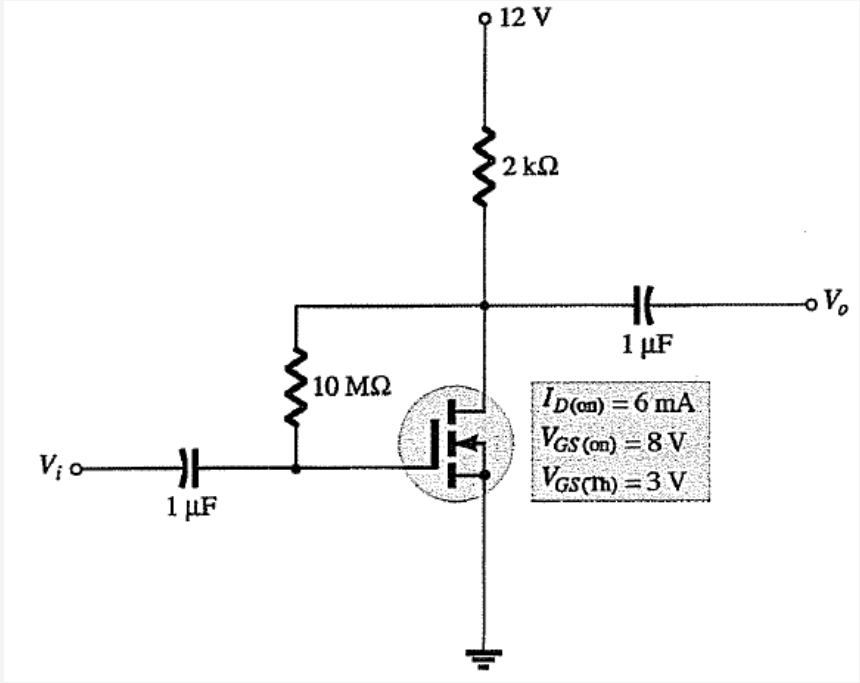
$$k = \frac{I_D(ligado)}{(V_{GS(_{ligado})} - VT)^2}$$

$$k = \frac{6mA}{(8-3)^2}$$

$$k = 0{,}24mA/V^2$$

EXERCÍCIO

Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{GSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento:

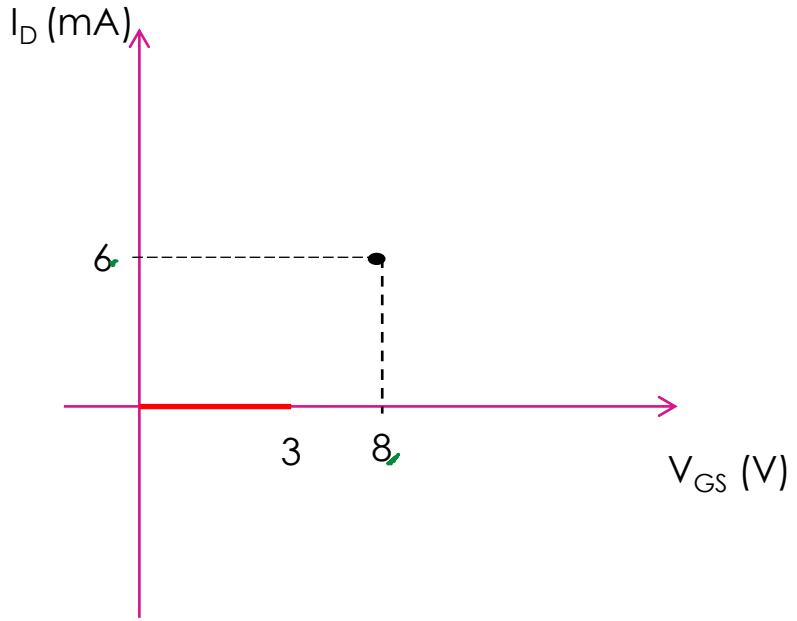


$$k = \frac{6mA}{(8-3)^2}$$

$$k = 0{,}24mA/V^2$$

$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Construindo a curva característica com os dados fornecidos

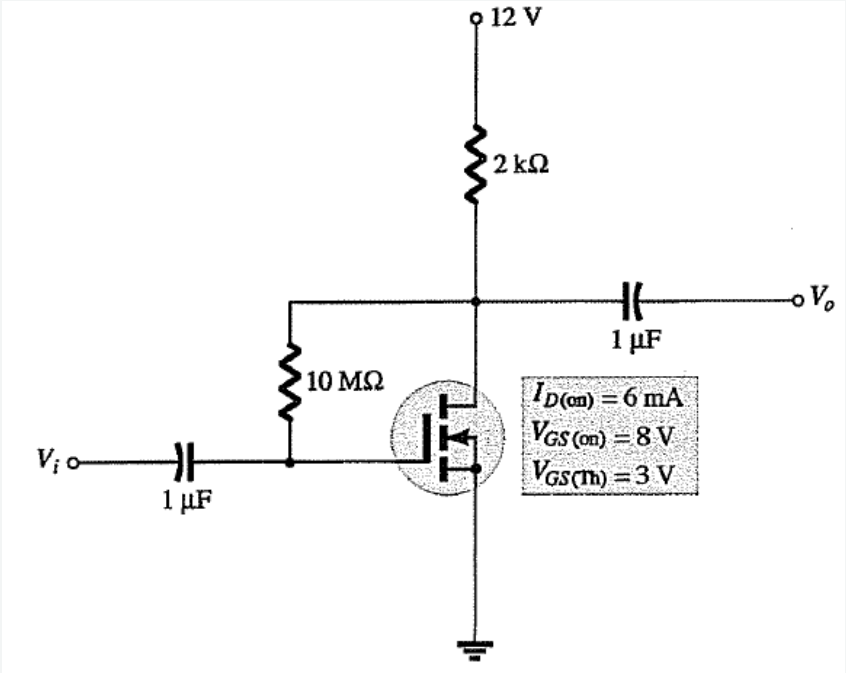


EXERCÍCIO

$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Adicionando pontos na curva característica

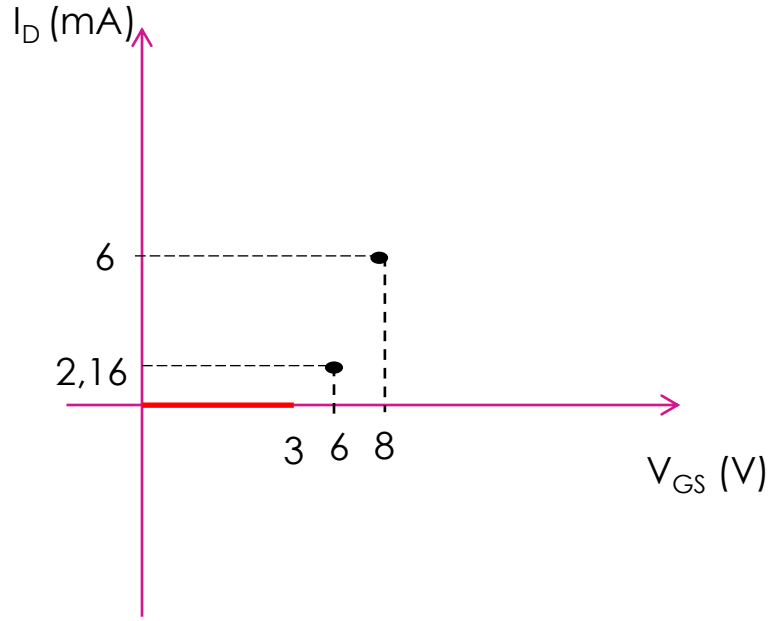
Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{GSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento:



Para $V_{GS} = 6V$

$$I_D = 0{,}24x10^{-3}(6-3)^2$$

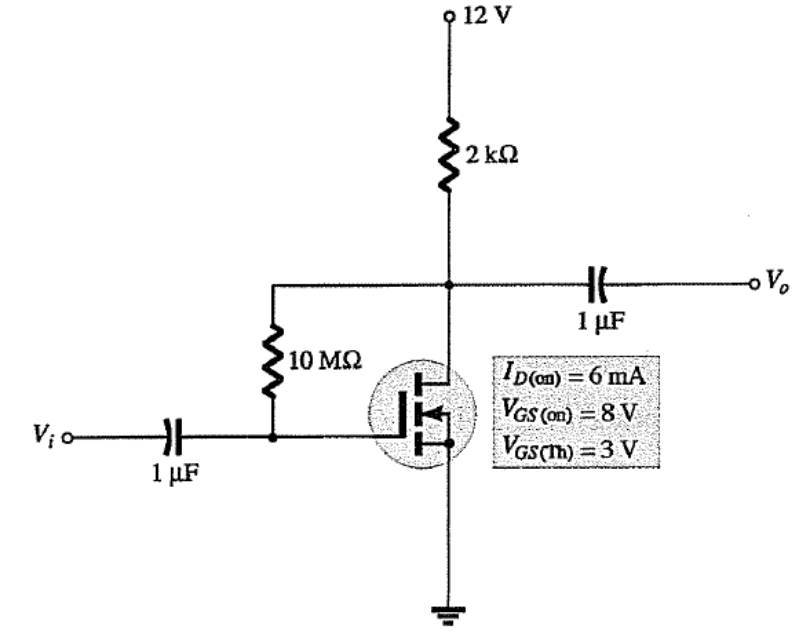
$$I_D = 2{,}16mA$$



EXERCÍCIO

$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento:



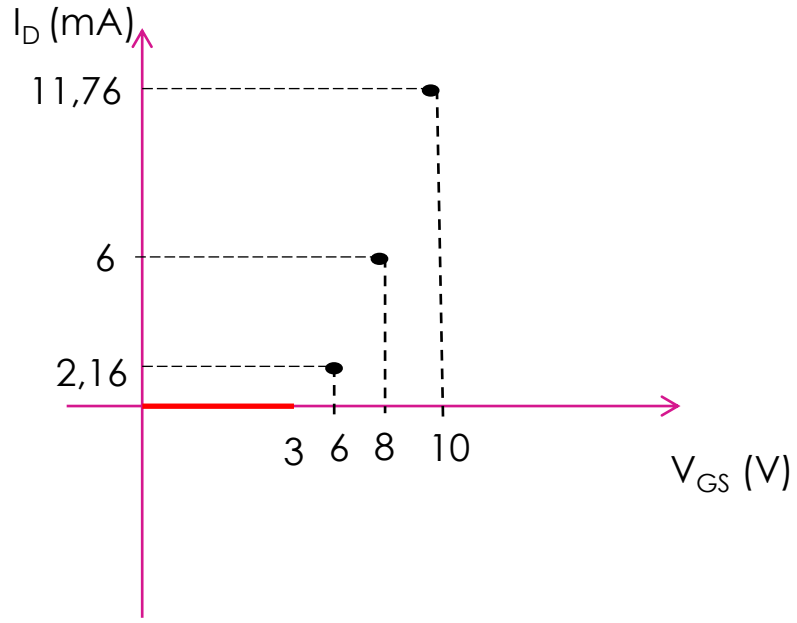
Adicionando pontos na curva característica

Com $V_{GS} > 8V$

$V_{GS} = 10V$

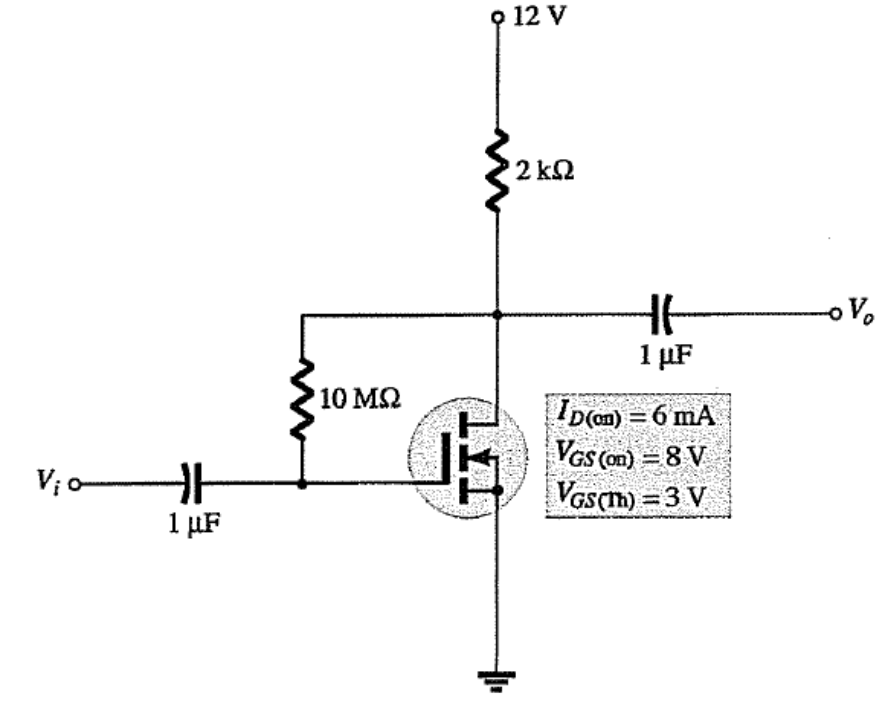
$$I_D = 0{,}24x10^{-3}(10 - 3)^2$$

$$I_D = 11{,}76mA$$



EXERCÍCIO

Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento abaixo:



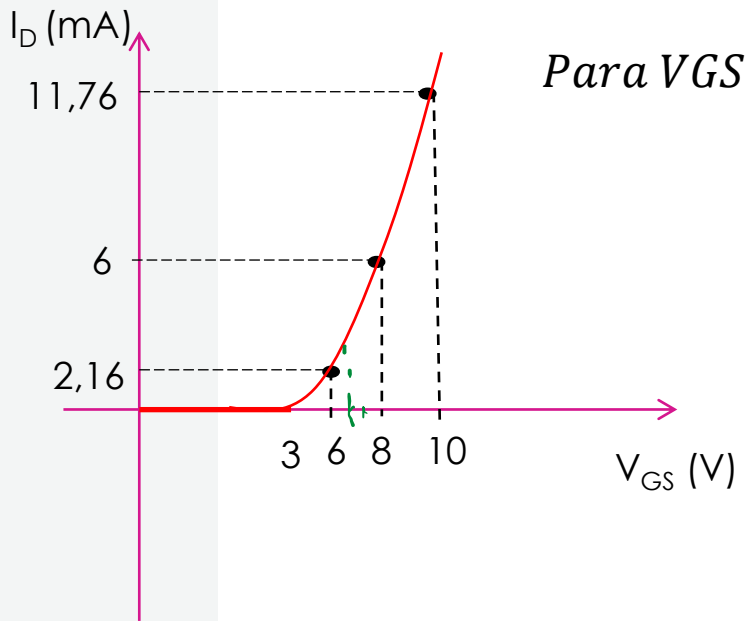
$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Determinando a reta de carga do circuito

$$V_{GS} = VD_D - RDI_D$$

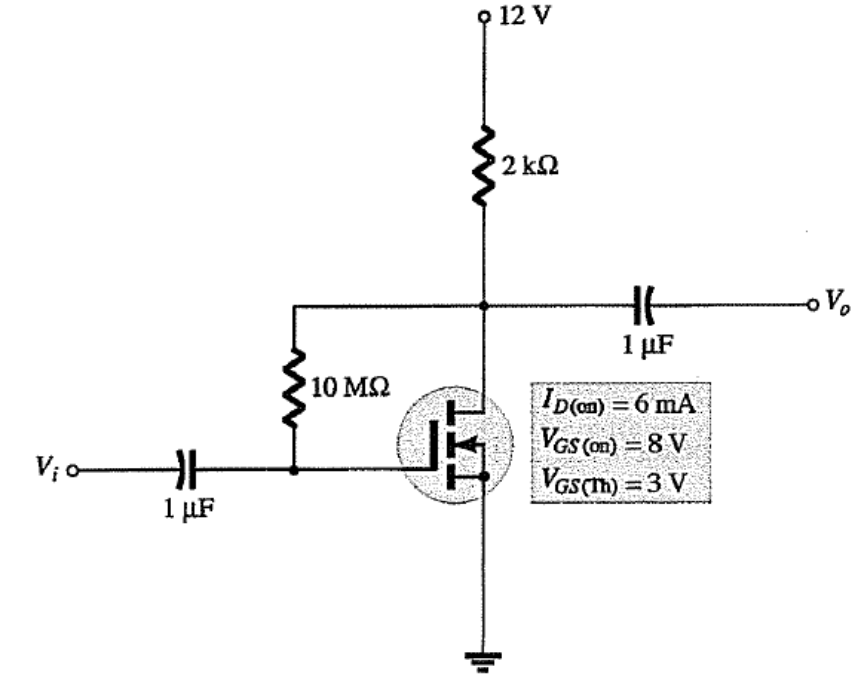
$$Para\ ID = 0mA \Rightarrow V_{GS} = VD_D = 12V$$

$$Para\ VGS = 0V \Rightarrow I_D = \frac{12}{2k} = 6mA$$



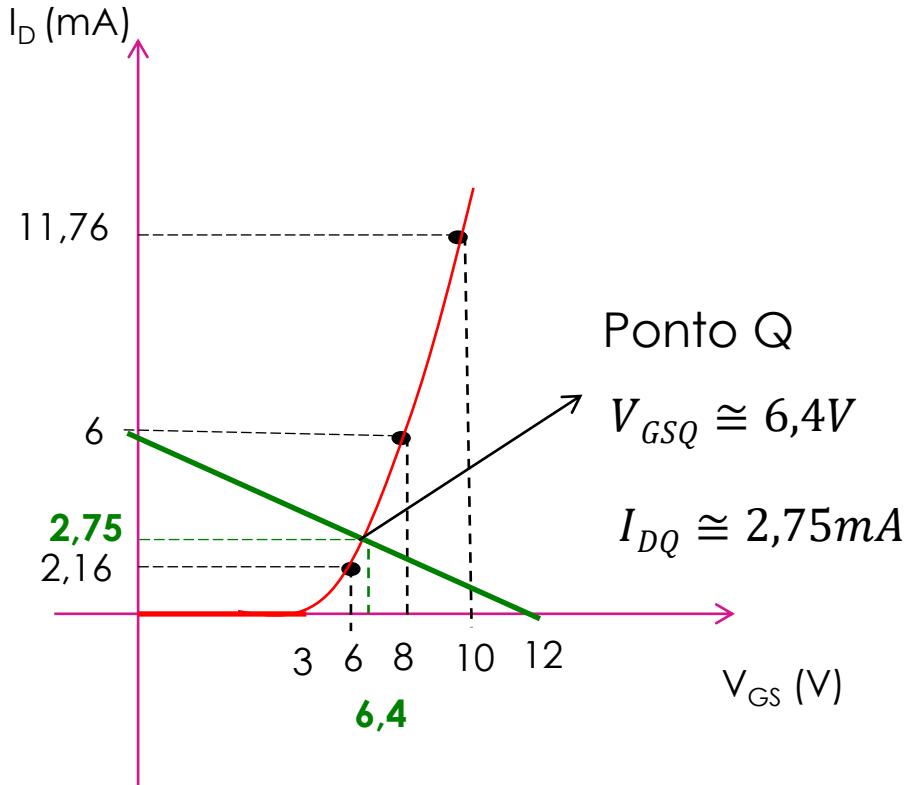
EXERCÍCIO

Exercício 1: Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo enriquecimento abaixo:



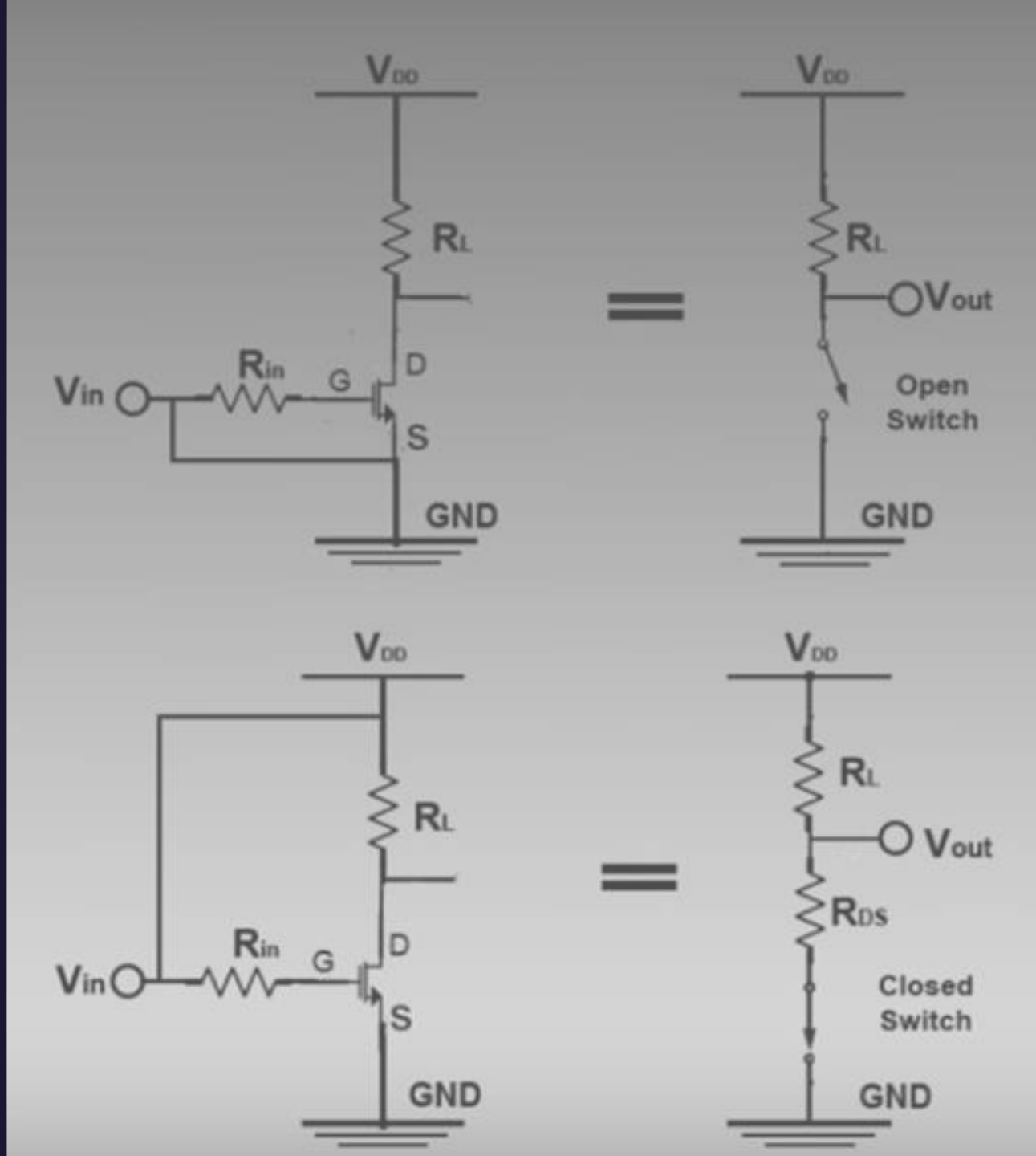
$$I_D = k(V_{GS} - VT)^2$$

Traçando a reta de carga do circuito e determinando os pontos de operação V_{GSQ} e I_{DQ}



MOSFET COMO CHAVE

Explique o funcionamento desses circuitos



Exercícios

Livro: Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Robert Boylestad



1-) Esboce a curva de transferência e as curvas de dreno de um MOSFET tipo enriquecimento de canal n se VT = 3,5 e k = 0,4 × 10–3 A/V^2

2-) Repita o exercício 1 para a curva de transferência, com VT mantido em 3,5 V, mas com k aumentado 100%, valendo agora 0,8 × 10–3 A/V^2 .

3-)a)Dados VGS(Th) = 4 V e ID(ligado) = 4 mA em VGS(ligado) = 6 V, determine k e escreva uma expressão geral para ID no formato da $ID = k(VGS - VT)^2$

b)Esboce a curva de transferência para o dispositivo do item a.

c)Determine ID para o dispositivo do item (a) em VGS = 2 V, 5 V e 10 V

4-)Dados k = 0,4 × 10–3 A/V2 e ID(ligado) = 3 mA com VGS(ligado) = 4 V, determine VT.

5-) Dada a curva de transferência abaixo, determine VT e k e escreva uma equação geral para ID.

